

[0.6] (2024 · 全国 · 高三对口高考) 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$, 过左焦点 F 作倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 的直线交椭圆于 A 、 B 两点, 则弦 AB 的长为

【答案】 2

【解析】 1. ** 确定椭圆的参数 ** 椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ 。根据标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 我们有 $a^2 = 9$, $b^2 = 1$ 。因此, $a = 3$, $b = 1$ 。计算半焦距 c : $c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 1 = 8$, 所以 $c = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。椭圆的左焦点 F 的坐标为 $(-c, 0) = (-2\sqrt{2}, 0)$ 。离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。2. ** 确定直线的方程 ** 直线过左焦点 $F(-2\sqrt{2}, 0)$, 倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 。直线的斜率 $k = \tan(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。直线的方程为 $y - 0 = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - (-2\sqrt{2}))$, 即 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2})$ 。3. ** 计算弦 AB 的长度 (方法一: 焦点弦长公式) ** 对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 过焦点的弦长公式为 $L = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \alpha}$, 其中 α 是直线与 x 轴正方向的夹角 (即倾斜角)。这里 $a = 3, b = 1, c = 2\sqrt{2}, \alpha = \frac{\pi}{6}$ 。 $\cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。 $\cos^2(\frac{\pi}{6}) = (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 = \frac{3}{4}$ 。代入公式: $L = \frac{2 \cdot 3 \cdot 1^2}{3^2 - (2\sqrt{2})^2 \cdot \frac{3}{4}} L = \frac{6}{9 - 8 \cdot \frac{3}{4}} L = \frac{6}{9 - 6} L = \frac{6}{3} L = 2L$ 。 ** 计算弦 AB 的长度 (方法二: 韦达定理与弦长公式) ** 将直线方程 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2})$ 代入椭圆方程 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$: $\frac{x^2}{9} + (\frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2\sqrt{2}))^2 = 1$ $\frac{x^2}{9} + \frac{3}{9}(x + 2\sqrt{2})^2 = 1$ $\frac{x^2}{9} + \frac{1}{3}(x^2 + 4\sqrt{2}x + 8) = 1$ 两边同乘以 9, 得到: $x^2 + 3(x^2 + 4\sqrt{2}x + 8) = 9x^2 + 3x^2 + 12\sqrt{2}x + 24 = 94x^2 + 12\sqrt{2}x + 15 = 0$ 设 $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ 是直线与椭圆的两个交点。根据韦达定理: $x_A + x_B = -\frac{12\sqrt{2}}{4} = -3\sqrt{2}$ $x_A x_B = \frac{15}{4}$ 弦长公式为 $AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$ 。由于直线斜率为 k , 所以 $y_A - y_B = k(x_A - x_B)$ 。所以 $AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + k^2(x_A - x_B)^2} = \sqrt{(1 + k^2)(x_A - x_B)^2} = |x_A - x_B|\sqrt{1 + k^2}$ 。计算 $(x_A - x_B)^2 = (x_A + x_B)^2 - 4x_A x_B = (-3\sqrt{2})^2 - 4(\frac{15}{4}) = 18 - 15 = 3$ 。所以 $|x_A - x_B| = \sqrt{3}$ 。计算 $1 + k^2 = 1 + (\frac{\sqrt{3}}{3})^2 = 1 + \frac{3}{9} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$ 。所以 $\sqrt{1 + k^2} = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。将结果代回弦长公式: $AB = \sqrt{3} \cdot \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{2 \cdot 3}{3} = 2$ 。弦 AB 的长为 2。